QIQ Lab

Quantum IQ Lab

QIQ Lab은 AI 에이전트와 양자컴퓨팅의 접점을 연구하고, 그 결과를 교육 프로그램과 실무 도구로 연결하는 연구 그룹이다. 대규모 언어모델(LLM) 기반 에이전트, 하이브리드 양자-고전 컴퓨팅, 양자머신러닝을 중심으로 연구와 교육을 함께 운영한다.

교육 자료 보기{ .md-button .md-button--primary }
블로그{ .md-button }

연구 분야

- **AI 에이전트와 LLM**

  대규모 언어모델을 활용해 복잡한 연구 워크플로를 자동화하는 에이전트를 설계한다.

- **양자컴퓨팅**

  양자 회로 설계, 실제 양자 하드웨어(QPU) 실행, 노이즈 분석과 성능 최적화를 다룬다.

- **하이브리드 양자 컴퓨팅**

  슈퍼컴퓨터(HPC)와 양자컴퓨터를 결합한 하이브리드 계산 환경과 작업 흐름을 연구한다.

- **양자머신러닝**

  변분 양자 회로(VQC) 기반 분류와 회귀, 데이터 인코딩 방식 비교, 실제 하드웨어에서의 노이즈 강건성을 평가한다.

추진 중인 프로젝트

하이브리드 양자 컴퓨팅 지원 AI 에이전트 개발

하이브리드 양자 컴퓨팅 지원 Rag 기반의 AI 에이전트를 개발한다.

이온트랩 및 초전도 양자컴퓨터 특화 최적화

이온트랩 양자컴퓨터의 하드웨어 특성을 반영해 양자 회로와 실행 방식을 최적화하는 기술을 개발한다.

양자 미들웨어 DAQAS 기술 개발

!!! note "진행 단계"
위 프로젝트들은 아이디어 검증, 계획 및 초기 개발 단계이며, 진행 상황은 블로그에서 공유한다.

대표 연구자 주요 양자 컴퓨팅 관련 논문

대표 연구자: Hongsuk Yi (한국과학기술정보연구원, KISTI)

1. H. Yi, "Post-measurement readout and class-resolved hardware sensitivity of a variational quantum classifier on two IBM Heron r2 backends," *EPJ Quantum Technology*, 2026. doi:10.1140/epjqt/s40507-026-00570-3

2. H. Yi, "Hybrid Quantum–Classical Framework for Urban Traffic State Classification," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 156628–156638, 2025. doi:10.1109/ACCESS.2025.3605175

3. H. Yi, "Readout Geometry and Hardware Robustness in NISQ Variational Quantum Classifiers", *2026 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*, 2026, 744-745

4. 이 홍석, 함 재균, "양자 회로의 기댓값 추정에서 샘플별 난이도 기반 적응적 측정 자원 배분 방법 및 시스템", (2026. 8월 특허 출원 완료.)

교육 프로그램

연구 내용을 바탕으로 입문부터 실무까지 단계별 교육 과정을 운영한다. 모든 실습은 Google Colab에서 바로 실행할 수 있다.

과정	내용
양자컴퓨팅 입문	큐비트, 양자 게이트, 회로 실행 (Qiskit)
양자머신러닝 실습	중첩, 측정, 인코딩부터 양자 회귀까지 (PennyLane)
자연어처리	Self-Attention과 Transformer 구현 (PyTorch)
Python 통계 분석	파이썬을 활용한 통계 데이터 분석 입문

연락처

연구 협력, 교육 프로그램 운영, 강의 문의는 아래로 연락한다.

- 이메일: hsyi@kisti.re.kr
- GitHub: hongsukyi